南京理工大学课程考试试卷（学生考试用）

课程名称：Visual C++程序设计 学分：4 大纲编号 06000702

试卷编号：2021A 考试方式：闭卷 满分分值：100 考试时间：120 分钟

组卷日期：2021 年 12 月 31 日 组卷教师（签字）：_____ 审定人（签字）：_____

学生班级：21 级钱学森学院电子班 学生学号：_____ 学生姓名：_____

说明：1.所有试题做在答卷纸上

2.考试完毕后连考卷一起交上

注意：本试卷中所有代码运行环境为 32 位系统，语言遵循 C++11/14 标准。

一、单项选择题（每小题 2 分，共 40 分）

1．以下可以作为自定义标识符的是：

A. a100% B. 100_a C. auto D. _100a

2．若有 double f,c=35;f=9/5*c+32;，f 的值为：

A. 32.0514 B. 67 C. 95 D. 102

3．当字符串"Ug'\\\xAGE\'f"作为函数实参时，对应的函数形参的类型可能是：

A. char B. char * C. char*[] D. (char*)[]

4．表达式 sizeof("Ug'\\\xAGE\'f")的值为：

A. 8 B. 9 C. 10 D.以上均不对

5．执行以下语句后，变量 a 的值为：

```
int a=5;
if(a%2) a-=2;
else ++a; ++a;
```

A. 7 B. 6 C. 4 D. 3

6．执行以下语句，程序输出结果为：

```
int x=1,y=0;
do{
   cout<<(x--)<<" "<<y<<" ";
}while((x=0)&&++y);
```

A. 1 0 B. 1 0 0 1 C. 1 1 D. 1 1 0 2

7．下面程序的运行结果是：

```
#define P(l,w) 2*l+2*w
int main(void){
  double h=5;
  double area = P(2+3,5-2)*h;
  cout<<area;
  return 0;
}
```

A. 7 B. 40 C. 75 D. 80

8．若有 int a=10,b=-20;，a^b 的值为：

A．8　　B．-1　　C．-26　　D．以上均不对

9．如果一个程序由多文件构成，以下说法正确的是：

A．若在一个文件中说明全局变量 static int i;，其它文件中则不可再说明全局变量 i，因为会导致重名。

B．若在一个文件中某函数声明为 static，意味着其他文件中不可调用该函数。

C．若有一个声明 extern int i;，意味着说明了一个全局变量，初始值为 0。

D．若在一个文件声明全局变量 int i;，其他文件中不可使用这个变量 i。

10．有语句：int b[][3]={{9,7},{1,6},{0,8},{1,2,3}}; 数组元素 b[1][2]的值是：

A．0　　B．7　　C．8　　D．以上均不对

11．有以下语句：

```
enum color{blue, red, yellow};
struct Point{
  int x, y;
  color c;
}ps[3]={{1,2,blue},{3,4,red}};
```

以下语句错误的是：

A．ps[2]=ps[1];　　B．ps[2].c=(color)2;

C．Point *p=ps;　　D．Point &pr=ps;

12．若已包含<string>文件，有 string s="I love NUST";，请选择存在错误的语句，若没有错误语句则选择 D。

A．s="I love China!";　　B．s=s+"!";

C．if(s=="I love NUST")cout<<s;　　D.以上语句均正确

13．若已包含<cstring>文件，有 char s[]="I love NUST";，以下语句错误的是：

A．s[2]='L';　　B．strcpy(s,"I Love China");

C．cin.getline(s,10);　　D.cout<<s;

14．若已包含<cstring>文件，有 char *s="I love NJUST";，以下哪条语句能正确执行？

A．s="I love China";　　B．strcpy(s,"I Love China");

C．s[7]='C'; s[8]='h'; s[9]='i'; s[10]='n'; s[11]='a';

D．strcpy(s+7, "China");

15．执行下面代码段后，b 和*p 的值分别为：

```
int a[] = {1,3,5,7,9,11,13,15};
int * p = a + 4;
int b = --*p--;
```

A．9 7　　B．6 6　　C．7 5　　D．8 7

16.有 using AUTHOR = char[10];，则 AUTHOR a;则等价于：

A．char a[10];　　B．char (*a)[10];

C．char a;　　D．char *a[10];

若有以下说明，请回答 17-19 题：

```
      int a[3] = {1,2,3};
      int b[3][4] = {{1,2,3,4},{5,6,7,8},{9,10,11,12}};
      int *q[3];
```

17．有函数 f1，原型为 void f1(int *);，则以下调用非法的是：

A．f1(a);　B．f1(&a[2]);　C．f1(b[1]);　D．f1(b[1][2]);

18．有函数 f2，原型为 void f2(int (*)[4]);，则以下调用非法的是：

A．f2(&a);　B．f2(&b[1]);　C．f2(b);　D．f2(b+1);

19.以下语句合法的是：

A．q[1]=*a;　B．q=b;　C．*q=*b;　D．**q=b[0][1];

20.下面哪一行编译有错误：

```
   int a = 2,&ra = a;                  //A
   int b = 3,*bp = &b, *&rb = bp;      //B
   int c = 4,&rc = c, &*rcp = rc;      //C
   int d[]{1,2,3,4},(&rd)[4] = d;      //D
```

A．A 行错误　B．B 行错误　C．C 行错误　D．D 行错误

二、读程序，写出每个程序的输出结果（每小题 5 分，共 20 分）

1.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void){
  int i=1,j=2,k=3;
  cout<<i<<'\t'<<j<<'\t'<<k<<endl;
  if(i < k){
    int i=1,j=1;
    for (; i < 50; j++){
        if(i >= 10) break;
        if(i % 3 != 0){i += 3; continue;}
    i-=-2;
    }
    cout<<i<<'\t'<<j<<'\t'<<k<<endl;
  }
  cout<<i<<'\t'<<j<<'\t'<<k<<endl;
  return 0;
}
```

2.
```
#include <iostream>;
using namespace std;
int f(int n) {
    int a=3;
    if(n==3) a=2;
    else {
        a = n*f(n-2);
        cout<<"a="<<a<<'\n';
    }
    return a;
}
int main(){
    cout<<"b="<<f(7)<<endl;
}
```

3.
```
#include <iostream>;
using namespace std;
int& fun5(int i){
    static int c = 2;
    c *= i;
    return c;
}
int main(){
    fun5(5) = 3;
    for(int i=1;i<=5;i++)
        cout<<fun5(i)<<" ";
    cout << endl;
}
```

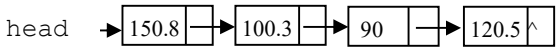
4.
```
#include <iostream>;
using namespace std;
int f(char *s,int *p)
{
    int i=0,flag=0;
    for(p[0]=0;*s;s++){
        if(*s<='9'&&*s>='0'){
            p[i]=p[i]*10+*s-'0';
            flag=1;
            continue;}
        if(flag==1){
            i++;
            p[i]=0;}
        flag=0;
    }
    return i;
}
int main(void){
   int a[50],num,i;
   num=f("000718 Suning 6.48 0.62 9.97%",a);
   for(i=0;i<num;i++) cout<<a[i]<<endl;
}
```

三、填程序，在空格位置填入合适的代码（每空 2 分，共 10 分）

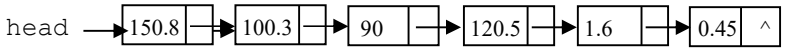
在精准扶贫的大背景下，在政府和企业的帮助下，小明开了个养猪场。该养猪场有若干猪圈，我们用一个单向链表用于保存猪圈中猪的相关信息，其结点的数据结构为：

```
struct Pig{
    double weight;
    Pig *next;
};
```

函数 int add(Pig *&head,int n)的功能是：采购 n 只小猪仔放入猪圈中，猪仔的体重在 0.4kg 到 2kg 之间，并返回猪圈中猪的总数量。具体操作为：动态分配 n 个新结点，随机产生 0.4-2 之间的小数点后最多 2 位的浮点数作为 weight，依次将新结点加入到链尾，并返回链表中结点总数。例如，若原链表为：



若对原链表调用函数 add(head,2)，返回 6，新链表可能为：



在程序空格位置填入合适的代码，完成 Sell 函数。

【程序】

```
int add(Pig *&head,int n){
    Pig *p,*q;      //p 指向新建结点，q 指向链尾结点
    int num=0;
    srand((unsigned)time(NULL));
    if(head){       // 找到链尾结点并计算原链表长度
        num=1;
        for(q=head;q->next;  ①  )num++;
    }
    for(int i=0;i<n;i++){  // 依次创建并加入新结点
        p=new Pig;
        p->weight=  ②  ;
        p->next=0;
        if(head==0)
              ③  ;
        else
             q=p;
          ④  ;
    }
     ⑤  ;  //返回现链表长度
}
```

四、写程序，根据要求编写程序（共 30 分）

1.（13 分）天干地支纪年法包括天干和地支，天干包括甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸；地支包括子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。把“天干”中的一个字摆在前面，后面配上“地支”中的一个字，这样就构成一对干支。如果“天干”以“甲”字开始，“地支”以“子”字开始顺序组合，就得到“甲子年”、“乙丑年”等。干支顺序相配正好 60 为一轮，即一个“甲子”。60 年一循环，周而复始。

请编写函数 string convert(int n)或 char *convert(int n)实现公历年到天干地支年的转换。参数 n 为公历年，公元前用负号表示，函数返回天干地支年字符串。例如：参数-100 表示公元前 100 年，返回字符串"辛巳"；参数 2022 表示公元后 2022 年，返回字符串"壬寅"。

具体算法：十位天干甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸，分别给予序号：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10；十二地支子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥，分别给予序号：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。

公元前：

年干=8-N（N＜8）或 8-N+10（N≧8），其中 N=年号/10 的余数=年号个位数。

年支=10-N（N＜10）或 10-N+12（N≧10），其中 N=年号/12 的余数。

公元后：

年干=N-3（N＞3）或 N-3+10（N≤3），其中 N=年号/10 的余数=年号个位数。

年支=N-3（N＞3）或 N-3+12（N≤3），其中 N=年号/12 的余数。

例如，-100 为公元前 100 年，由于 100 的个位数为 0，年干=8-0=8，即，辛。由于 100/12 的余数为 4，年支=10-4=6，即，巳。因此，公元前 100 年为辛巳年。

2.（17 分）编程实现输入若干个字符串，将字符串中大写字符全部转成小写字符后，将字符串中子串排序后，将字符串输出。要求：

1）编写函数：void upp_to_low(char a[])，将数组 a 中的字符串中大小字母全部转成小写。例如，a 中有字符串"I love NJUST"，转为小写后，a 中字符串为"i love njust"（5 分）

2）编写函数：void sort_substr(char a[])，将数组 a 中的字符串中子串排序。例如，a 中有字符串"i love njust"，则有 3 个子串 i、love 和 njust，分别将这三个子串按字母序升序排序后为 i、elov 和 jnstu，则 a 中的新串为"i elov jnstu"。（7 分）

3）在 main 中先输入 n(1<=n<=20)，然后输入 n 个包含空格的字符串，每个串不多于 99 个字符，循环调用 upp_to_low 函数和 sort_substr 函数，完成对 n 个字符串的字母大小写转换和对子串的排序后，输出排序后的 n 个字符串。（5 分）

输入样例：

```
2
If we do not fail Nature
Nature shall never fail us
```

输出样例：

```
fi ew do not afil aenrtu
aenrtu ahlls eenrv afil su
```